Technikai dokumentáció – Vizsgaremek Webáruház

1. Rendszer áttekintése

A rendszer egy háromrétegű webalkalmazás, amely frontend, backend és adatbázis rétegből áll. A frontend felelős a felhasználói felület megjelenítéséért, a backend a logikáért és az adatok feldolgozásáért, míg az adatbázis az adatok tárolásáért.

2. Frontend felépítése

A frontend HTML, CSS és JavaScript használatával készült. A megjelenést Bootstrap keretrendszer biztosítja. A JavaScript felelős a dinamikus működésért és a backenddel való kommunikációért fetch API segítségével. A fő funkciók: termékek megjelenítése, kosár kezelése, felhasználói interakciók kezelése.

3. Backend felépítése

A backend PHP nyelven készült, és REST API elven működik. Minden funkció külön végponton keresztül érhető el. A backend JSON formátumban kommunikál a frontenddel.

4. API végpontok részletesen

register.php – felhasználó regisztráció
login.php – bejelentkezés
products.php – termékek listázása
purchase.php – vásárlás rögzítése
my-products.php – felhasználó által vásárolt termékek lekérdezése
download.php – fájl letöltése
add-product.php – új termék hozzáadása (admin)

5. Adatbázis felépítése

A rendszer MySQL adatbázist használ. A főbb táblák:
users: felhasználók adatai
products: termékek adatai
orders: rendelések
order_items: rendelési tételek
A táblák között idegen kulcs kapcsolatok vannak.

6. Adatbázis kapcsolatok

A users és orders között 1:N kapcsolat van. Az orders és order_items között 1:N kapcsolat. A products és order_items között szintén 1:N kapcsolat.

7. Hitelesítés és jogosultság

A rendszer egyszerű hitelesítést használ. A bejelentkezés során a backend ellenőrzi a felhasználó adatait. A role mező határozza meg, hogy a felhasználó admin vagy normál felhasználó.

8. Kosár működése

A kosár frontend oldalon kerül tárolásra JavaScript tömb segítségével. A kiválasztott termékek a fizetés során kerülnek elküldésre a backendnek.

9. Vásárlási folyamat

A felhasználó kiválasztja a termékeket, majd fizetés után a rendszer rögzíti a rendelést. A purchase.php létrehoz egy új rendelést, majd hozzáadja a rendelési tételeket.

10. Letöltési mechanizmus

A download.php ellenőrzi, hogy a felhasználó jogosult-e a termék letöltésére. Ha igen, visszaadja a fájl elérési útját, amelyet a frontend megnyit.

11. Hibakezelés

A rendszer try-catch blokkokat használ a backend oldalon. A frontend alert üzenetekkel jelzi a hibákat a felhasználónak.

12. Biztonsági megoldások

A rendszer ellenőrzi a felhasználói jogosultságokat backend oldalon is. Az admin funkciók csak megfelelő role esetén érhetők el.

13. Fejlesztési környezet

A fejlesztés XAMPP környezetben történt, Apache webszerverrel és MySQL adatbázissal. A kód szerkesztése Visual Studio Code segítségével történt.

14. Összegzés

A rendszer jól strukturált, könnyen bővíthető és megfelel a REST architektúra alapelveinek. A fejlesztés során fontos szempont volt az egyszerűség és a stabil működés biztosítása.